

技術士 建設部門 | 電力土木 R8予想 選択科目II-1 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 電力土木 選択科目II-1・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 原子力発電所の耐震設計における基準地震動の策定方法について述べよ。また、耐震重要度分類（S・B・Cクラス）の考え方とクラスごとの設計上の留意点を2つ以上説明せよ。

II-1-2 揚水発電所における水圧管路の設計に当たっての留意点を3つ以上挙げ、それぞれについて説明せよ。

II-1-3 着床式洋上風力発電施設の基礎構造形式を3つ以上挙げ、それぞれの特徴および選定に当たっての留意点を説明せよ。

II-1-4 電力土木構造物におけるアルカリシリカ反応（ASR）による劣化機構について述べよ。また、ASR劣化に対する調査・対策工法を2つ以上説明せよ。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

フル模範解答（4設問・各600字以内）

（各設問とも答案用紙1枚以内。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約590字）

1. 基準地震動の策定方法

原子力発電所の耐震設計では、敷地における震源を特定して策定する地震動と、震源を特定せず策定する地震動の双方を検討し、それらを包絡する基準地震動 S_s を策定する。前者は敷地周辺の活断層調査・地震発生層の設定・応答スペクトルに基づく手法と断層モデルを用いた手法を組み合わせて評価する。後者は震源近傍における観測記録等を基に設定する。策定には最新の地質調査データ・地震観測データを反映し、不確かさを考慮したうえで保守的に設定することが求められる。

2. 耐震重要度分類と設計上の留意点

施設は重要度に応じてSクラス（安全機能保持が特に重要な施設）・Bクラス（一般産業施設と比べ耐震性が高い施設）・Cクラスに分類する。

留意点の第一は、Sクラス施設は基準地震動 S_s に対して機能維持を要求水準とし、支持地盤の変位・液状化の影響を含めて照査することである。

留意点の第二は、クラス間の相互影響を考慮し、隣接する下位クラス施設の損傷が上位クラス施設に影響しない配置計画とすることである。地震観測記録の計測データを継続的に蓄積し、供用後の耐震性能評価に活用する体制を構築する。

II-1-2（約580字）

揚水発電所の水圧管路設計における主な留意点を以下に示す。

1. 水撃圧対策

負荷遮断時・水車停止時に生じる水撃圧は管路内圧力を急激に上昇させ、管体・弁類に過大な応力を及ぼす。サージタンクまたは調圧水槽を上部・下部調整池近傍に設置し、水撃圧の伝播を抑制する。管路の閉鎖時間・弁の操作速度を水撃圧解析（特性曲線法等）により事前に検討し、許容圧力内に収める設計とする。

2. 地震時の応答と支持構造

大容量の水圧管路は地震時の慣性力・地盤変位により継手部・支承部に大きな応力が生じる。可とう継手の採用や、地すべり・断層変位が想定される区間での耐震余裕の確保が必要である。埋設管路では周辺地盤との相互作用を考慮した動的解析を行う。

3. 内圧・外圧に対する管厚設計

高落差区間では静水圧に加え水撃圧を考慮した内圧設計を行い、鋼管の板厚・溶接部の疲労強度を照査する。地下埋設区間では地下水位変動による外圧・浮力にも留意し、必要に応じて排水設備を設ける。計測データによる管内圧力・継手変位のモニタリングを供用後も継続し、揚水運転の頻繁な起動停止に伴う疲労損傷を早期に把握する体制を発注者として整備する。

II-1-3（約590字）

着床式洋上風力発電施設の主な基礎構造形式を以下に示す。

1. モノパイル式

大口径の鋼管杭を海底地盤に打設する形式である。構造がシンプルで施工性に優れるが、水深30m程度までの浅海域に適用が限られる。選定の留意点は、地盤の支持力・打設可能性の事前確認と、波浪・海流による洗掘対策である。

2. ジャケット式

鋼管を組み合わせたトラス構造を海底に設置する形式である。水深50m程度まで適用可能で、波力・地震力に対する剛性が高い。留意点は、部材数が多く海上での組立・据付作業が複雑化するため、施工船舶の確保と工程管理が課題となることである。

3. 重力式

コンクリート製の大型基礎を海底に設置し自重で安定させる形式である。地盤への杭打設が不要なため軟弱地盤にも適用しやすいが、大型の起重機船が必要でコストが増大しやすい。留意点は、据付時の地盤支持力照査と、洗掘・波力による滑動・転倒に対する安定計算である。

いずれの形式も、地域住民・漁業関係者との事前協議による合意形成と、海象・地盤の実測データに基づく形式選定が発注者として重要な視点となる。

II-1-4（約580字）

1. アルカリシリカ反応(ASR)による劣化機構

ASRは骨材中の反応性シリカ鉱物とコンクリート中のアルカリ分（ $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{K}_2\text{O}$ ）が反応し、アルカリシリカゲルを生成する現象である。このゲルが水分を吸収して膨張し、コンクリート内部にひび割れを発生させる。ダム・水路等の電力土木構造物は常時湿潤環境に置かれるためASRの進行が速く、亀甲状ひび割れ・ゲルの滲出・鉄筋方向への配向ひび割れが特徴的に現れる。膨張により構造物の剛性低下・止水性低下・鉄筋の破断に至る場合もある。

2. 調査・対策工法

調査では、コア採取による促進膨張試験・偏光顕微鏡観察によるゲルの確認・残存膨張量の推定を行い、劣化の進行度を定量的に把握する。

対策工法の第一は、ひび割れ部への樹脂注入・表面被覆による水分供給の遮断であり、膨張進行の抑制に有効である。

対策工法の第二は、外部拘束工法（PC鋼材による巻立て・炭素繊維シート補強）であり、膨張によるひび割れの進展を物理的に抑制する。計測データによる変位モニタリングを継続し、供用中の構造物の安全性を発注者として継続的に確認する体制を構築する。